



Arquitectura del Sistema: Juez Virtual de Sentadillas

Diagrama de flujo modular basado en redes BiLSTM y visión por computadora para el análisis biomecánico.



1. Flujo General (Inferencia)

Pipeline de ejecución en tiempo real o sobre videos. Captura, procesa y evalúa.

main.py

Orquestador

Lee el video (OpenCV), coordina el procesamiento de frames y llama al modelo entrenado.

pose_processor.py

MediaPipe

Extrae los *landmarks* 3D del cuerpo usando BlazePose. Devuelve vectores de posición.

pose_features.py

Biomecánica

Calcula ángulos 3D, inclinación del torso y base de sustentación. Suaviza datos (Savitzky-Golay).

Modelo BiLSTM (.h5)

Recibe las métricas y predice la fase del movimiento y 6 KPIs de calidad técnica.

rep_report.py

Informes

Segmenta repeticiones usando las fases predichas, calcula promedios y muestra en consola.



2. Entrenamiento

Creación de la Red Neuronal y alimentación de datos pre-procesados para generar el modelo.

training_BiLSTM.py

Etiquetado y Preparación

Carga archivos `.npy` (generados por *main.py*). Define ventanas manuales de fases y aplica *Padding* (1200 frames).

red_BiLSTM.py

Arquitectura LSTM

Define la red neuronal: Capa *Masking*, capas *Bidirectional LSTM* y 7 salidas independientes (Fases y KPIs).

Compilación y Ajuste

Utiliza función de pérdida múltiple (Sparse Categorical & Binary Crossentropy). Exporta el archivo final.

juez_sentadillas_v2.h5



3. Pruebas y Validación

Testeo unitario del modelo sin necesidad de ejecutar todo el pipeline de video (MediaPipe).

test.py

Carga Directa

Carga un numpy array `(.npy)` previamente procesado y el modelo `(.h5)`. Aplica el mismo *Padding* que el entrenamiento.

Predicción Rápida

Ejecuta `model.predict()` sobre los datos tabulares sin consumir CPU/GPU en procesamiento de imágenes.

rep_report.py

Validación Lógica

Se reutiliza el módulo de reportes para asegurar que la lógica de conteo de repeticiones funciona correctamente con las predicciones del modelo.

Gráficas (Matplotlib)

Genera *verificacion_modelo.png* para análisis visual de KPIs.